

Experimento 4

Circuitos Combinacionais: Comparador de Palavras

Grupo B2 - Turma T2
Allan Victor Almeida Faria, 261010546
Caio César Gonçalves Ribeiro, 211038217
Danilo Alves Ribeiro, 242003754

¹Dep. Ciência da Computação – Universidade de Brasília (UnB)
CIC0231 - Laboratório de Circuitos Lógicos
1 de outubro de 2026

allanvictor.almeida@gmail.com, caiocesar20032003@gmail.com, daniloalvesjob@gmail.com

Abstract. *This experiment aimed to develop and simulate digital comparator circuits using the Quartus II software. The circuits were constructed from native logic components and reusable sub-circuits, applying concepts such as modularity, reuse, and encapsulation to the development of electronic systems. The designed circuits were simulated to verify their logical behavior and operation according to their respective truth tables. The results demonstrated the applicability of software-based electronic design tools in the development and verification of digital circuits.*

Resumo. *Este experimento teve como objetivo desenvolver e simular circuitos comparadores digitais utilizando o software Quartus II. Os circuitos foram construídos a partir de componentes lógicos nativos e subcircuitos reutilizáveis, aplicando conceitos como modularidade, reuso e encapsulamento ao desenvolvimento de sistemas eletrônicos. Os circuitos projetados foram simulados para verificar seu comportamento lógico e funcionamento de acordo com suas respectivas tabelas verdade. Os resultados demonstraram a aplicabilidade de ferramentas computacionais de projeto eletrônico no desenvolvimento e na verificação de circuitos digitais.*

1. Introdução

O uso de ferramentas de software revolucionou o desenvolvimento de projetos eletrônicos. Sintetizadores, simuladores e softwares de esquemáticos permitem a produção e teste de circuitos em larga escala, além de democratizar o acesso a estudantes e pequenos desenvolvedores.

Nesse sentido, princípios de desenvolvimento de software, como reuso e encapsulamento são aplicados na prototipação de circuitos eletrônicos, facilitando e agilizando tal processo. Assim, foram desenvolvido e simulados no Quartus II circuitos comparadores, utilizando-se de sub-circuitos reutilizáveis construídos a partir de circuitos nativos.

1.1. Objetivos

Descrever aqui os objetivos do experimento.

1.2. Materiais

Neste experimento foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos:

- Simulador Quartus II

2. Procedimentos e Resultados

Deve conter a descrição completa de cada item solicitado no experimento, como foram realizados, problemas encontrados e resultados obtidos (esperados ou não). Deve conter figuras, fotos, gráficos, tabelas e links clicáveis para os vídeos solicitados.

2.1. Multiplexador de 4 entradas

3. Conclusões

Concluir o relatório explanando rapidamente o que foi feito e os resultados obtidos, sempre correlacionando com os objetivos do experimento apresentados na Seção 1.1. [1]

Referências

- [1] R. Boulic and O. Renault. 3d hierarchies for animation. In Nadia Magnenat-Thalmann and Daniel Thalmann, editors, *New Trends in Animation and Visualization*. John Wiley & Sons Ltd., 1991.

Auto-Avaliação

1. b
2. d
3. d. O circuito é impossível apenas com XOR
4. d
5. Se a constante '1' está disponível, "a". Caso contrário, "d"